SISTEM REKOMENDASI DONOR DARAH BERBASIS RULE BASED PADA UKM KSR-PMI UNIT DARMAJAYA

SKRIPSI

Disusun Oleh:

FAUZIAH ZAHRA RAMADHANI

2111010031

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA

BANDAR LAMPUNG

2025

SISTEM REKOMENDASI DONOR DARAH BERBASIS RULE BASED PADA UKM KSR-PMI UNIT DARMAJAYA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA KOMPUTER Pada Program Studi Teknik Informatika IIB Darmajaya Bandar Lampung

Disusun Oleh:

FAUZIAH ZAHRA RAMADHANI

2111010031

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA

BANDAR LAMPUNG

2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Karya ini adalah milik saya dan pertanggungjawaban sepenuhnya berada di Pundak saya.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2025

Fauziah Zahra Ramadhani

2111010031

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: SISTEM REKOMENDASI DONOR DARAH BERBASIS RULE BASED PADA UKM KSR-PMI UNIR DARMAJAYA
Nama Mahasiswa	: Fauziah Zahra Ramadhani
NPM	2111010031
Program Studi	: S1 Teknik Informatika

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Penutupan Studi guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komputer pada Jurusan Teknik Informatika IIB Darmajaya.

Menyetujui :

Dosen Pembimbing	Ketua Program Studi
Sulyono, S.Kom., M.T.I	**Dr. Chairani, S.Kom., M.Eng**
NIK. 10050304	**NIK. 0220058201**

HALAMAN PENGESAHAN

Pada 25 Agustus 2025 di ruangan B.3.1 telah diselenggarakan ujian skripsi dengan judul "SISTEM REKOMENDASI DONOR DARAH BERBASIS RULE BASED PADA UKM KSR-PMI UNIT DARMAJAYA" untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar SARJANA KOMPUTER bagi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	:	Fauziah Zahra Ramadhani
NPM	:	2111010031
Program studi	:	S1 Teknik Informatika

Telah dinyatakan oleh Dewan Penguji yang terdiri dari :

Nama	Status
Dr. Sri Lestari, S.Kom., M.Cs	Penguji 1
Riko Herwanto, S.Kom., M.T.I	Penguji 2

Menyetujui :

Dosen Pembimbing	Ketua Program Studi
Sulyono, S.Kom., M.T.I	**Dr. Chairani, S.Kom., M.Eng**
NIK. 0220058201	**NIK. 10050304**

RIWAYAT HIDUP

1) Identitas penulis:

a)	Nama	: Fauziah Zahra Ramadhani
b)	Npm	2111010031
c)	Tempat/Tanggal Lahir	: Bandar Lampung, 27 November 2002
d)	Agama	: Islam
e)	Alamat	: Jln. Teluk Bone no.192
f)	Suku	: Bugis
g)	Kewarganegaraan	: Indonesia
h)	E-mail	: fauziahzahra2002@gmail.com
i)	HP	087869026613
j)		

2) Riwayat Pendidikan yang pernah di tempuh oleh penulis antara lain:
   a) Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Kota Karang, tamat tahun 2015
   b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Bandar Lampung, tamat tahun 2018
   c) Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Al- Ikhlas Ujung Bone, tamat tahun 2021
   d) Pada tahunn 2021 Penulis diterima di Instutu Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung Jurusan S-1 Teknik Informatika

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur dan rasa hormat, penulis menyajikan halaman persembahan ini sebagai ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam penyelesaian laporan skripsi ini yang berjudul *"SISTEM REKOMENDASI DONOR DARAH BERBASIS RULE BASED PADA UKM KSR-PMI UNIT DARMAJAYA"*.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Komputer (S.Kom) pada Program Studi Teknik Informatika di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. Dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu tercinta, Ibu Siti Bani, sosok perempuan terhebat dan sumber doa yang tak pernah putus. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, doa, semangat, dan dukungan yang selalu menguatkan penulis hingga menyelesaikan studi ini.
2. Bapak tercinta, Bapak Lukman Hakim, yang selalu menjadi teladan dan sumber doa tanpa henti. Terima kasih atas setiap nasihat, cinta, pengorbanan, dan dukungan tulus yang diberikan sepanjang perjalanan pendidikan ini.
3. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi sehingga menjadi penguat dalam setiap langkah perjuangan ini.
4. Dosen pembimbing, Bapak Sulyono, S.Kom., M.T.I, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh civitas akademika dan dosen-dosen Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, khususnya Program Studi Teknik Informatika, atas ilmu, bimbingan, dan pengalaman yang telah diberikan.
6. Teman-teman tercinta, keluarga perjuangan yang selalu hadir di setiap langkah, khususnya "anak-anak cantik" dan "ayok naik kereta walaupun ga jadi", terima kasih atas canda tawa, semangat, doa, serta dukungan yang tak ternilai.
7. Dan terakhir, persembahan ini penulis tujukan untuk diri sendiri. Terima kasih kepada diriku yang telah berjuang, bertahan menghadapi rintangan, belajar dari setiap kegagalan, dan tidak pernah menyerah hingga akhirnya mampu menyelesaikan perjalanan pendidikan ini.

MOTTO

"The most important part of your life is to accept who you are and to love yourself. You might not be perfect, you might not be complete, but that is what makes you truly you. And that is the start of everything."

– –

"Bagian terpenting dari hidupmu adalah menerima siapa dirimu dan mencintai dirimu sendiri. Kamu mungkin tidak sempurna, mungkin tidak lengkap, tetapi itulah yang membuatmu benar-benar menjadi dirimu. Dan itulah awal dari segalanya"

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
RIWAYAT HIDUP vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xiv
INTISARI xv
ABSTRACT xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Ruang Lingkup 3
1.4 Tujuan Penelitian 3
1.5 Manfaat Penelitian 3
1.6 Sistematika Penulisan 4
BAB II LANDASAN TEORI 5
2.1 Sistem Rekomendasi 5
2.2 Rule Based 5
2.3 Donor Darah 6
2.3.1 Prosedur Donor Darah 7
2.4 UML (Unified Modeling Language) 8
2.5 Black box Testing 8
2.6 Penelitian terdahulu 9
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 11
3.1 Metode Pengumpulan Data 11
3.1.1 Observasi 11
3.1.2 Wawancara 11
3.1.3 Dokumen Data dari UTD 12
3.1.4 Studi Literatur 13

3.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak....13
3.2.1 Analisis Kebutuhan *(Requirement Analysis)*....13
3.2.2 Desain Sistem *(System Design)* 14
3.2.2.1 Rancangan *Use Case Diagram* 14
3.2.2.2 Rancangan Activity Diagram 15
3.2.2.3 Class Diagram 29
3.2.2.4 Rancangan Tampilan Aplikasi....30
3.2.2.5 Pengujian Sistem....39
3.2.2.6 Pemeliharaan Sistem 39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN....40
4.1 Hasil Implementasi Sistem....40
4.1.1 User Interface Admin....41
4.1.2 User Interface Pendonor 49
4.2 Penerapan Sistem Rekomendasi (Rule based)....55
4.3 Implementasi Aturan dalam kode php....56
4.4 Pengujian Sistem 58
4.5 Pembahasan 61
4.6 Kelebihan dan kekurangan 61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN....63
5.1 Kesimpulan....63
5.2 Saran....63
DAFTAR PUSTAKA....vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Prosedur donor darah.....7
Gambar 3. 1 Use case diagram.....14
Gambar 3. 2 Acitivity diagram login pendonor.....16
Gambar 3. 3 Acitivity diagram profile.....17
Gambar 3. 4 Acitivity diagram daftar pendonor.....17
Gambar 3. 5 Acitivity diagram informasi kegiatan pendonor.....18
Gambar 3. 6 Acitivity diagram riwayat donor pendonor.....18
Gambar 3. 7 Acitivity diagram galeri.....19
Gambar 3. 8 Acitivity diagram logout.....19
Gambar 3. 9 Acitivity diagram login admin.....20
Gambar 3. 10 Acitivity diagram donor darah.....21
Gambar 3. 11 Acitivity diagram riwayat donor.....22
Gambar 3. 12 Activity diagram kriteria donor.....23
Gambar 3. 13 Acitivity diagram profile admin dan registrasi.....24
Gambar 3. 14 Acitivity diagram data pendonor.....25
Gambar 3. 15 Acitivity diagram data admin.....26
Gambar 3. 16 Acitivity diagram tambah kegiatan.....27
Gambar 3. 17 Acitivity diagram data kegiatan.....28
Gambar 3. 18 Class diagram.....29
Gambar 3. 19 Rancangan login admin.....30
Gambar 3. 20 Rancangan login pendonor.....30
Gambar 3. 21 Rancangan menu dasboard admin.....31
Gambar 3. 22 Rancangan menu dasboard pendonor.....31
Gambar 3. 23 Rancangan profile.....32
Gambar 3. 24 Rancangan data admin.....32
Gambar 3. 25 Rancangan data pendonor.....33
Gambar 3. 26 Rancangan tambah kegiatan.....33
Gambar 3. 27 Rancangan data kegiatan (admin).....34
Gambar 3. 28 Rancangan daftar donor.....34
Gambar 3. 29 Rancangan riwayat donor.....35

Gambar 3. 30 Rancangan kriteria donor 35
Gambar 3. 31 Rancangan galeri 36
Gambar 3. 32 Rancangan logout 36
Gambar 3. 33 Rancangan menu kegiatan 37
Gambar 3. 34 Rancangan daftar donor 37
Gambar 3. 35 Rancangan riwayat donor (pendonor) 38
Gambar 4. 1 Dasboard utama 40
Gambar 4. 2 Halaman login admin 41
Gambar 4. 3 Halaman Dashboard Admin 42
Gambar 4. 4 Halaman data admin 42
Gambar 4. 5 Halaman Data Pendonor 43
Gambar 4. 6 Halaman Kegiatan Donor 43
Gambar 4. 7 Halaman Data Kegiatan 44
Gambar 4. 8 Halaman Registrasi 44
Gambar 4. 9 Halaman donor darah 45
Gambar 4. 10 Halaman cek Kesehatan 45
Gambar 4. 11 Halaman berhasil donor 46
Gambar 4. 12 Halaman Riwayat kegiatan 46
Gambar 4. 13 Halaman kriteria donor 47
Gambar 4. 14 Halaman Galeri Kegiatan 47
Gambar 4. 15 Halaman Logout Admin 48
Gambar 4. 16 Halaman Registrasi 49
Gambar 4. 17 Halaman Login Pendonor 49
Gambar 4. 18 Dashboard Pendonor 50
Gambar 4. 19 Halaman Profile Pendonor 50
Gambar 4. 20 Halaman informasi kegiatan 51
Gambar 4. 21 Halaman donor darah 51
Gambar 4. 22 Halaman daftar donor 52
Gambar 4. 23 Halaman pemberitahuan untuk donor 52
Gambar 4. 24 Halaman Riwayat donor 53
Gambar 4. 25 Halaman Galeri Pendonor 53

Gambar 4. 26 Halaman logout 54

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu 9
Tabel 3. 1 Sampel Data 12
Tabel 4. 1 Kriteria Donor Darah 55
Tabel 4. 2 Tabel pengujian 58

INTISARI

SISTEM REKOMENDASI DONOR DARAH BERBASIS RULE BASED PADA UKM KSR-PMI UNIT DARMAJAYA

Oleh:

Fauziah Zahra Ramadhani

E-Mail Fauziahzahra2002@gmail.com

Donor darah merupakan kegiatan kemanusiaan yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di berbagai layanan kesehatan. Proses pendaftaran dan seleksi calon pendonor yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan kendala seperti keterlambatan, kesalahan pencatatan, dan kesulitan menentukan kelayakan donor. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem rekomendasi donor darah berbasis *rule-based* guna membantu UKM KSR-PMI Unit Darmajaya dalam proses pendaftaran, pengelolaan data, serta penentuan kelayakan calon pendonor secara otomatis. Sistem dikembangkan menggunakan model *Waterfall* dengan bahasa pemrograman PHP, basis data MySQL, dan diuji menggunakan metode *Black Box Testing*. Aturan *rule-based* diterapkan berdasarkan kriteria medis seperti berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobin 12,5–17 g/dL, serta tekanan darah sistolik 100–180 mmHg dan diastolik 70–100 mmHg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi kelayakan donor secara cepat dan akurat, serta menyimpan data secara digital dan real-time. Sistem ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan donor darah di UKM KSR-PMI Unit Darmajaya.

Kata kunci: Donor darah, sistem rekomendasi, *rule-based*, PHP, MySQL, KSR-PMI.

ABSTRACT

SISTEM REKOMENDASI DONOR DARAH BERBASIS RULE BASED PADA UKM KSR-PMI UNIT DARMAJAYA

Oleh:

Fauziah Zahra Ramadhani

E-Mail Fauziahzahra2002@gmail.com

Donor darah merupakan kegiatan kemanusiaan yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di berbagai layanan kesehatan. Proses pendaftaran dan seleksi calon pendonor yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan kendala seperti keterlambatan, kesalahan pencatatan, dan kesulitan menentukan kelayakan donor. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem rekomendasi donor darah berbasis *rule-based* guna membantu UKM KSR-PMI Unit Darmajaya dalam proses pendaftaran, pengelolaan data, serta penentuan kelayakan calon pendonor secara otomatis. Sistem dikembangkan menggunakan model *Waterfall* dengan bahasa pemrograman PHP, basis data MySQL, dan diuji menggunakan metode *Black Box Testing*. Aturan *rule-based* diterapkan berdasarkan kriteria medis seperti berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobin 12,5–17 g/dL, serta tekanan darah sistolik 100–180 mmHg dan diastolik 70–100 mmHg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi kelayakan donor secara cepat dan akurat, serta menyimpan data secara digital dan real-time. Sistem ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan donor darah di UKM KSR-PMI Unit Darmajaya.

Kata kunci: Donor darah, sistem rekomendasi, *rule-based*, PHP, MySQL, KSR-PMI.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang menuntut perhatian dan penanganan secara menyeluruh. Dalam pelayanan kesehatan modern, transfusi darah menjadi elemen vital yang berperan penting dalam menyelamatkan nyawa pasien pada berbagai kondisi darurat, seperti kecelakaan lalu lintas, tindakan operasi besar (Prabowo 2020), perawatan pasien dengan anemia berat, dan pengobatan penyakit kronis. Ketersediaan darah yang cukup dan tepat waktu merupakan faktor krusial dalam mendukung keberlangsungan layanan kesehatan yang optimal (Azahra 2023) .

Memenuhi permintaan darah pasien yang membutuhkan adalah tujuan Palang Merah Indonesia (PMI), terutama bagian Unit Donor Darah (UDD) (Alif Daffa Apriansyah 2023) Namun, karena calon pendonor darah harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh UDD PMI Provinsi Lampung, tidak semua permintaan darah dapat dipenuhi. Salah satu masalah yang timbul adalah petugas pemeriksa tahap awal yang memeriksa informasi seperti usia, berat badan, kadar HB, dan tekanan darah (Elfaretta, Arifiyanti, and Fitri 2024). Karena jumlah petugas yang terbatas, mereka sering mengalami kesulitan mencatat data pendonor darah pada lembaran form. Kesalahan dan ketidakefektifan sering terjadi selama proses mencatat dan mengelola data pendonor secara manual (Aprilia et al., 2024). Untuk menyelesaikan masalah ini, klasifikasi calon pendonor diperlukan untuk menentukan status donor darah dan menentukan apakah individu yang memberikan darah memenuhi persyaratan sebagai pendonor darah.

Pelaksanaan kegiatan donor darah secara rutin, oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (UKM KSR-PMI) Unit Darmajaya, menunjukkan bahwa partisipasi aktif mahasiswa memiliki kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan darah nasional. Selain berdampak langsung terhadap ketersediaan darah, kegiatan tersebut turut berperan sebagai media edukatif dalam membentuk karakter mahasiswa yang peduli, empatik, dan sadar akan pentingnya donor darah secara berkelanjutan.

Meskipun donasi darah telah berlangsung secara teratur, masih ada beberapa masalah teknis yang menghalangi pelaksanaannya, terutama dalam hal manajemen data dan proses operasional. Tidak adanya sistem pendaftaran online, yang memungkinkan calon pendonor untuk mendaftar sebelum hari pelaksanaan, adalah salah satu masalah yang paling umum. Proses pendaftaran masih dilakukan secara langsung di lokasi, sehingga mengurangi efisiensi waktu dan tenaga. Data yang dikumpulkan juga masih disimpan dalam bentuk manual, yaitu menggunakan media kertas, sehingga menyulitkan proses pencarian ulang, pengolahan, dan analisis data jangka panjang. Karena pendaftaran hanya dilakukan di lokasi, calon pendonor tidak bisa mengisi data sebelumnya, sehingga koordinasi dan persiapan stok darah menjadi kurang optimal. Penyimpanan data secara manual juga menyulitkan proses analisis jangka panjang dan perencanaan kegiatan donor berikutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti bertujuan untuk membangun sistem rekomendasi donor darah yang dapat diakses oleh petugas atau relawan PMI, khususnya UKM KSR PMI dan Pendonor, untuk mempermudah proses seleksi calon pendonor. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pencarian pendonor, mengoptimalkan distribusi informasi, serta membantu menjaga kestabilan stok darah secara real-time. Oleh karena itu, penulis berharap dapat memberikan kontribusi melalui penelitian ini dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk

mendukung kegiatan sosial kemanusiaan, khususnya dalam hal manajemen donor darah yang cerdas dan terorganisir.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem rekomendasi donor darah berbasis rule-based yang digunakan untuk menyeleksi kelayakan calon pendonor pada tahap cek kesehatan?
2. Bagaimana sistem ini dapat mempermudah proses pendaftaran online bagi calon pendonor darah?
3. Bagaimana sistem dapat membantu pengguna dalam mencari pendonor yang sesuai secara cepat dan akurat?

1.3 Ruang Lingkup

1. Penelitian menggunakan data calon pendonor yang mencakup identitas, golongan darah, riwayat donor, dan kondisi kesehatan dasar.
2. Sistem dikembangkan menggunakan metode rule-based untuk menentukan kelayakan dan rekomendasi pendonor.
3. Sistem dibatasi dalam bentuk aplikasi dengan fitur pendaftaran online, pencarian pendonor, dan informasi kegiatan donor darah.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Membangun aplikasi yang memungkinkan calon pendonor mendaftarkan diri secara online.
2. Menerapkan metode rule-based untuk merekomendasikan pendonor berdasarkan kecocokan golongan darah dan kelayakan donor.
3. Menyediakan fitur pencarian pendonor agar pengguna dapat dengan mudah menemukan pendonor yang sesuai.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Memudahkan proses pencarian dan klasifikasi pendonor darah berdasarkan data yang valid dan real-time.
2. Meningkatkan efisiensi dalam pendaftaran dan pengelolaan data pendonor secara digital.

3. Mendukung kegiatan donor darah di UKM KSR PMI Unit Darmajaya agar lebih modern, cepat, dan terorganisir.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing disusun menurut skema sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan disajikan pada bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang bahan dan alat penelitian, metode yang digunakan, tahapan penelitian, dan pemecahan masalah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Spesifikasi peralatan yang digunakan, pelaksanaan program, dan kelayakan sistem dibahas pada bab ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi mengenai analisis dan optimalisasi sistem.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Rekomendasi

Sistem Rekomendasi adalah strategi pengambilan keputusan pengguna dalam lingkungan infomasi yang kompleks (Devlin et al. 2017).Dalam konteks ini, sistem rekomendasi digunakan untuk membantu menentukan kelayakan calon pendonor darah secara otomatis. Dalam konteks kesehatan, sistem rekomendasi dapat digunakan untuk menyarankan tindakan medis, memilih terapi yang tepat, atau dalam hal ini, membantu proses pemilihan calon pendonor darah yang sesuai berdasarkan kriteria medis tertentu dan riwayat data yang tersedia.

2.2 Rule Based

Rule Based atau Sistem berbasis aturan adalah program komputer yang menghasilkan informasi baru dengan menggunakan mesin inferensi dan basis pengetahuan (Pratami et al. 2024). Sistem berbasis aturan *Rule Based system* (RBS) menggunakan metode sederhana yang terdiri dari aturan dasar yang menggabungkan pengetahuan tentang masalah, informasi ini dikodekan ke dalam aturan *IF THEN* dan disimpan dalam basis data (Supratman, Indarmawan Nugroho, and Dwi Kurniawan 2024), menambahkan bahwa RBS mengandalkan pengetahuan eksplisit dari pakar yang dikodekan dalam bentuk aturan sederhana, sehingga mudah dimodifikasi dan memiliki kompleksitas komputasi yang relatif rendah (Amroni 2016).

Dengan keunggulan tersebut, RBS cocok digunakan dalam pengambilan keputusan yang membutuhkan logika terstruktur dan konsisten, seperti dalam sistem rekomendasi donor darah. Secara umum, metode ini digunakan untuk memodelkan pengetahuan manusia ke dalam bentuk

aturan-aturan yang bisa dijalankan oleh komputer secara otomatis (Rakhmawati et al. 2018) .

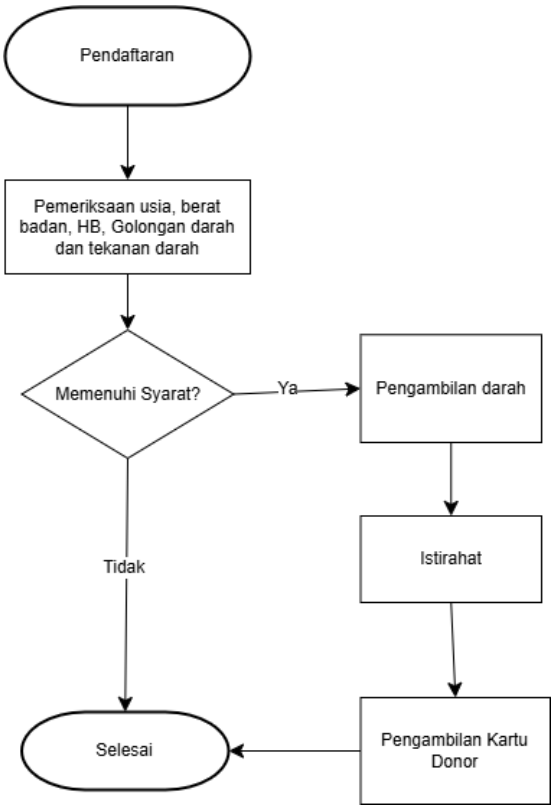
2.3 Donor Darah

Menyalurkan darah atau produk berbasis darah ke sistem peredaran orang lain dikenal sebagai donor darah. Donor darah terkait dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar karena trauma, operasi, syok, atau kegagalan organ pembentuk sel darah merah (Sonita & Kundari, 2019). Pengambilan darah secara sukarela dari seseorang dilakukan untuk disimpan di bank darah dan kemudian digunakan untuk transfusi darah kepada pasien yang membutuhkannya (Pratami et al. 2024). Seorang donor darah harus memenuhi syarat umum sebagai donor darah (Hendrawati, Amira, and Rosidin 2025) (Hospitals 2024) :

1) Usia: Minimal 17 tahun
2) Berat badan: Minimal 45 kg
3) Kesehatan:
    a. Dalam keadaan sehat, tidak sedang sakit (tidak demam, tidak batuk, tidak flu, dan lain-lain)
    b. Tidak sedang mengonsumsi obat tertentu yang dilarang donor
4) Tekanan darah: Tekanan darah normal, biasanya di kisaran 100-180 mmHg (sistolik) dan 70-100 mmHg (diastolik)
5) Hemoglobin (HB): Minimal 12.5 g/dL
6) Jarak antar donor: Minimal 12 minggu (3 bulan) sejak donor terakhir untuk donor darah biasa
7) Riwayat penyakit: (Indah 2025)
    a. Tidak memiliki penyakit menular (HIV/AIDS, hepatitis B/C, sifilis, malaria, dan lain-lain)
    b. Tidak sedang hamil atau menyusui

2.3.1 Prosedur Donor Darah

Calon pendonor darah harus melalui beberapa tahap sebelum mendapatkan darah. Alur donor darah akan dijelaskan secara lebih detail menggunakan flowchart yang digambarkan pada gambar berikut (Situmorang, Sihotang, and Novitarum n.d.) .



Gambar 2. 1 Prosedur donor darah

Bagi calon pendonor darah, tahap pertama adalah mengambil formulir pendaftaran dan mengisinya dengan informasi pribadi. Setelah itu, petugas UDD PMI memeriksa usia, berat badan, golongan darah, tekanan darah, dan kadar HB jika mereka memenuhi syarat untuk menerima darah. Jika tidak memenuhi syarat, pengambilan darah tidak dapat dilakukan. Setelah donor darah selesai, mereka diberi waktu untuk beristirahat. Petugas UDD PMI menyarankan pendonor darah untuk mendapatkan kartu donor jika kondisi sudah membaik. Dengan mengeluarkan kartu ini, proses donor darah telah diselesaikan.

2.4 UML (Unified Modeling Language)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan dalam perancangan sistem perangkat lunak, baik untuk proses visualisasi, spesifikasi, pembangunan, maupun dokumentasi (Khairunnisa and Voutama 2024).

Diagram UML yang digunakan antara lain *Use Case Diagram* dan *Activity Diagram* untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan system (Burrakhman, Astuti, and Khairina 2016). Activity Diagram untuk menunjukkan alur proses klasifikasi pendonor, *Sequence Diagram* untuk menjelaskan alur komunikasi antar komponen sistem, serta Class Diagram untuk mendeskripsikan struktur data seperti data pendonor, hasil pemeriksaan, dan status kelayakan. Dengan demikian, penerapan UML dalam penelitian ini mendukung pengembangan sistem yang efisien, terarah, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

2.5 Black box Testing

Box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pemeriksaan hasil keluaran berdasarkan data uji yang diberikan, tanpa mengetahui detail struktur internal system (Herman and Wijaya 2021). Pengujian ini menilai apakah sistem bekerja sesuai fungsinya dari sisi pengguna, tanpa mempertimbangkan bagaimana proses internal berlangsung (Afrida 2024). Ibarat mengamati sebuah kotak tertutup, kita hanya menilai berdasarkan apa yang terlihat di luar tanpa mengetahui isi atau mekanisme di dalamnya. Dengan pendekatan ini, evaluasi hanya dilakukan terhadap fungsi dan antarmuka yang ditampilkan kepada pengguna.

2.6 Penelitian terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Objek Penelitian	Metode Preprocessing	Modeling / Algoritma	Validasi	Metode Evaluasi	Dataset	Jumlah Data	Akurasi
1	Sugiarto & Kurniawan (2017)	Siswa kursus Mandarin	Persentase gaya belajar	Rule Based Reasoning + Clustering	Tidak disebut eksplisit	Tidak disebutkan	Kuesioner	20 siswa	Tidak disebut
2	Supratman et al. (2024)	Lahan pertanian di Kab. Tegal	Tidak disebutkan eksplisit	Rule Based System (RBS)	Ya (akurasi, presisi, recall)	Pembagian data train/test	Data curah hujan & ketinggian	Tidak disebut	Tidak disebut
3	Mustofa (2017)	Distribusi BBM (Studi kasus Semarang)	Tidak disebutkan eksplisit	Rule Based Reasoning + RFID	Berdasarkan hasil simulasi	Rule-based status logic	Data distribusi BBM	5 SPBU	Tidak disebut

4	Herman & Wijaya (2021)	Donor darah masyarakat umum	Wawancara & observasi	Rapid Application Development (RAD)	Ya (pengujian berjalan baik)	Black-box Testing (Equivalence Partitioning)	Data pengguna & request	Tidak disebut	Tidak disebut
5	Nawangsih et al. (2022)	Transfusi darah masyarakat Cikarang	Survei & wawancara lapangan	Android & Web-based Information System	Ya (berbasis evaluasi program)	Penilaian kualitatif evaluatif	Permintaan donor & lokasi	Tidak disebut	Tidak disebut

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan guna mendukung pengembangan sistem informasi donor darah. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam merancang fitur, alur sistem, serta kriteria validasi pendonor yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

3.1.1 Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh UKM KSR-PMI Darmajaya. Melalui observasi ini, diperoleh pemahaman mengenai alur pelaksanaan donor darah, mulai dari proses pendaftaran, cek kesehatan, hingga pengambilan darah. Selain itu, penulis juga mengamati proses pencatatan data pendonor yang masih dilakukan secara manual, yang berpotensi menimbulkan kesalahan input data, keterlambatan, dan kesulitan dalam pelacakan riwayat donor.

3.1.2 Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan:

1. Petugas dari Unit Transfusi Darah (UTD)
2. Anggota UKM KSR-PMI Darmajaya

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses seleksi pendonor masih dilakukan secara manual berdasarkan data usia, kadar hemoglobin (HB), dan tekanan darah. Petugas menyampaikan perlunya sistem yang dapat memverifikasi data tersebut secara otomatis untuk menghindari human error. Selain itu, anggota KSR menyampaikan harapan agar sistem ini dapat

menyimpan riwayat donor secara digital dan dapat diakses kembali untuk kegiatan donor darah berikutnya.

3.1.3 Dokumen Data dari UTD

Penulis memperoleh dataset anonim dari UTD yang berisi data kesehatan pendonor, seperti:

1. Golongan darah
2. Usia
3. Tekanan darah (sistolik dan diastolik)
4. Kadar Hemoglobin (HB)
5. Status donor

Berikut sampel data yang diberikan (Lampung 2025) :

Tabel 3. 1 Sampel Data

Jenis kelamin	Golongan darah	Berat badan	Nilai hb	Usia	Tekanan darah	Status donor
Perempuan	A	95	14.6	23	120/80	berhasil
laki-laki	A	98	14.8	54	140/90	berhasil
laki-laki	O	83	14.7	49	130/80	berhasil
Perempuan	B	50	13.4	33	90/60	tidak berhasil
laki-laki	O	78	15,9	30	120/80	berhasil
laki-laki	O	1000	16.5	27	120/80	berhasil
laki-laki	B	60	12,6	31	110/70	berhasil
laki-laki	A	59	14,0	28	110/80	berhasil
laki-laki	B	90	16,0	30	180/100	tidak berhasil
laki-laki	A	66	16.8	51	110/70	berhasil

Data ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sistem, khususnya dalam proses validasi kelayakan donor. Berdasarkan data tersebut, dibuat kriteria kelayakan donor menggunakan metode rule-based, seperti usia pendonor minimal 17 tahun, HB minimal 12,5 g/dL, Tekanan darah calon pendonor harus berada dalam kisaran 100–180 mmHg (sistolik) dan 70–100 mmHg (diastolik).

3.1.4 Studi Literatur

Penulis melakukan kajian terhadap berbagai referensi yang mendukung pengembangan sistem, seperti jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem informasi, proses donor darah, dan penerapan metode rule-based. Studi literatur ini menjadi landasan teoritis dalam merancang sistem serta menentukan metode yang tepat untuk mengelola dan memvalidasi data pendonor secara otomatis dan efisien.

3.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk penelitian Sistem rekomendasi donor darah berbasis rule based pada UKM KSR-PMI Unit Darmajaya yaitu menggunakan metode waterfall.

3.2.1 Analisis Kebutuhan *(Requirement Analysis)*

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi fitur utama dan batasan sistem berdasarkan hasil observasi kegiatan donor darah di UKM KSR-PMI Unit Darmajaya, serta studi pustaka dan wawancara dengan pihak terkait. Analisis ini bertujuan agar sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam pencatatan serta pencarian data pendonor.

Sistem yang dirancang berbasis aplikasi sehingga dapat digunakan secara langsung tanpa memerlukan proses instalasi tambahan. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP, dengan database MySQL sebagai

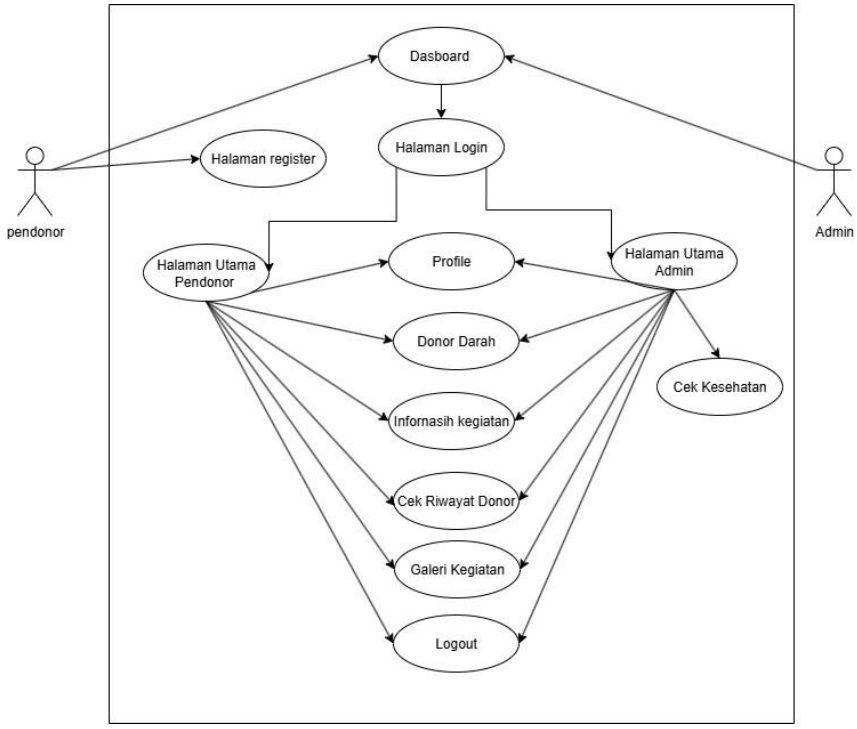
media penyimpanan data. Proses rekomendasi pendonor dilakukan secara otomatis menggunakan pendekatan rule-based yang mengacu pada syarat kelayakan donor darah. Fitur utama meliputi pendaftaran online, pengelolaan data pendonor, pencatatan riwayat donor, dan pencarian pendonor yang sesuai berdasarkan golongan darah dan status kelayakan.

3.2.2 Desain Sistem *(System Design)*

Tahap desain sistem dilakukan untuk merancang struktur dan alur sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan sebelumnya. Desain ini bertujuan agar proses pengembangan dapat berjalan sesuai perencanaan dan menghasilkan sistem yang sesuai dengan tujuan. Beberapa model perancangan yang digunakan dalam sistem ini meliputi:

3.2.2.1 Rancangan *Use Case Diagram*

Rancangan use case dapat dilihat pada gambar 3.1



Gambar 3. 1 Use case diagram

Pada gambar diatas Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem serta hak akses masing-masing aktor. Dalam sistem rekomendasi donor darah berbasis rule-based ini, terdapat dua aktor utama, yaitu Pendonor dan Admin.

Aktor Pendonor memiliki akses untuk melakukan registrasi akun, login ke dalam sistem, mengelola profil, mendaftar sebagai calon pendonor, melihat informasi kegiatan, memeriksa riwayat donor, mengakses galeri kegiatan, dan logout. Sementara itu, aktor Admin memiliki hak akses lebih luas, antara lain login, mengelola data profil, melakukan registrasi pendonor, memulai proses donor, memeriksa riwayat dan kriteria donor, melakukan cek kesehatan, serta menambah dan mengelola data kegiatan donor darah.

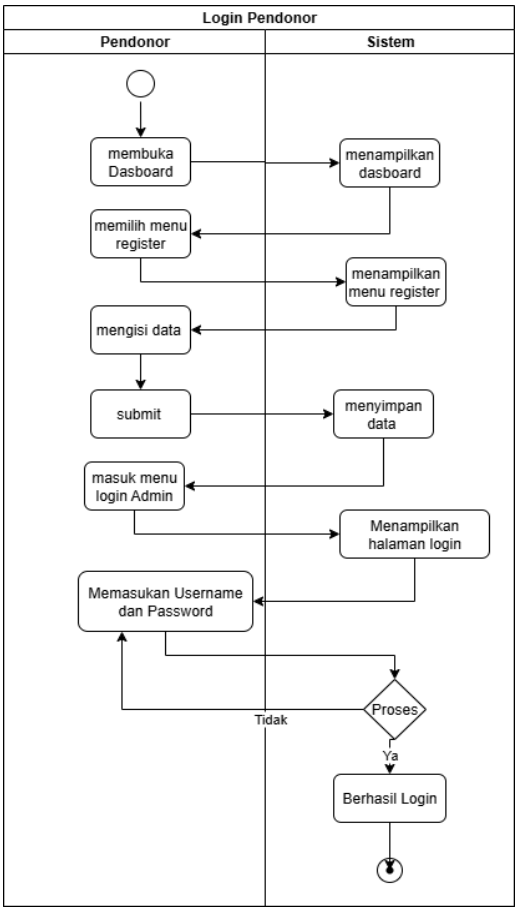
Dengan adanya use case diagram ini, proses interaksi antar pengguna dengan sistem dapat tergambar dengan jelas, serta menjadi acuan penting dalam proses perancangan dan implementasi sistem.

3.2.2.2 Rancangan Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja dari setiap proses dalam sistem, mulai dari proses login hingga pemberian rekomendasi pendonor. Diagram ini membantu memahami logika aliran aktivitas dalam sistem secara rinci.

a. Rancangan Activity Diagram login pendonor

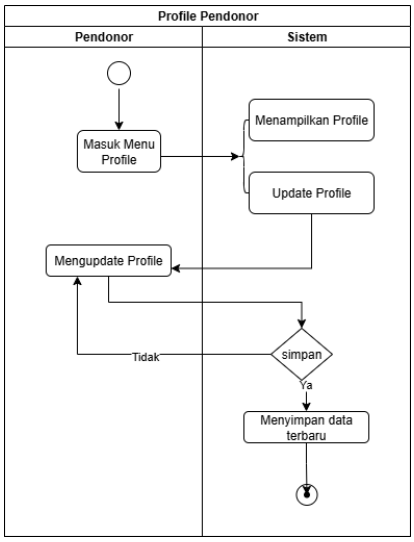
User Rancangan activity diagram login dan registrasi pendonor dapat di lihat pada gambar 3.2



Gambar 3. 2 Activity diagram login pendonor

b. Rancangan Activity Diagram Profile Pendonor

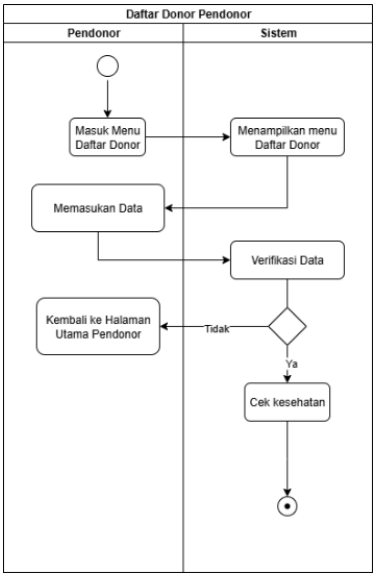
User Rancangan activity diagram Profile dapat di lihat pada gambar 3.3



Gambar 3. 3 Activity diagram profile

c. Rancangan Activity Diagram daftar donor

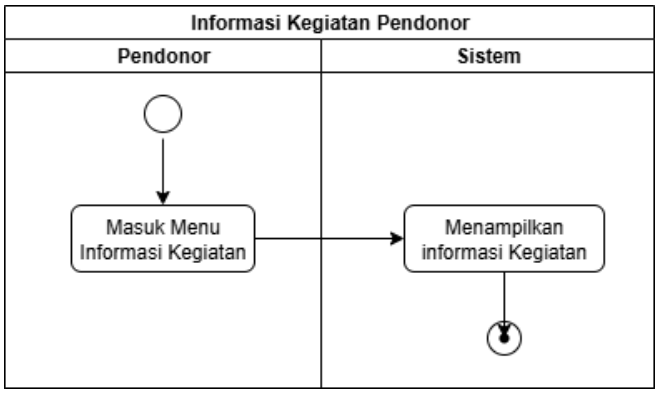
User Rancangan activity diagram daftar donor dapat di lihat pada gambar 3.4



Gambar 3. 4 Activity diagram daftar pendonor

d. Rancangan Activity diagram infomasi kegiatan pendonor

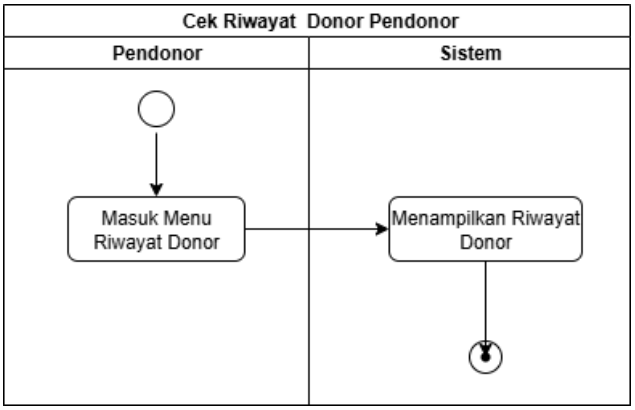
Rancangan activity diagram infomasi kegiatan pendonor dapat dilihat pada gambar 3.5



Gambar 3. 5 Activity diagram informasi kegiatan pendonor

e. Rancangan Activity Riwayat donor pendonor

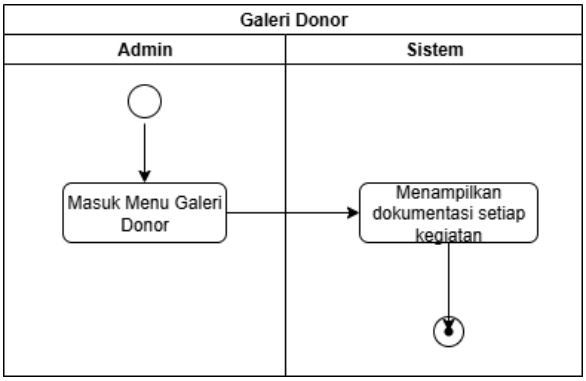
Rancangan activity diagram Riwayat donor pendonor dapat dilihat pada gambar 3.6



Gambar 3. 6 Activity diagram riwayat donor pendonor

f. Rancangan Activity Galeri Pendonor dan admin

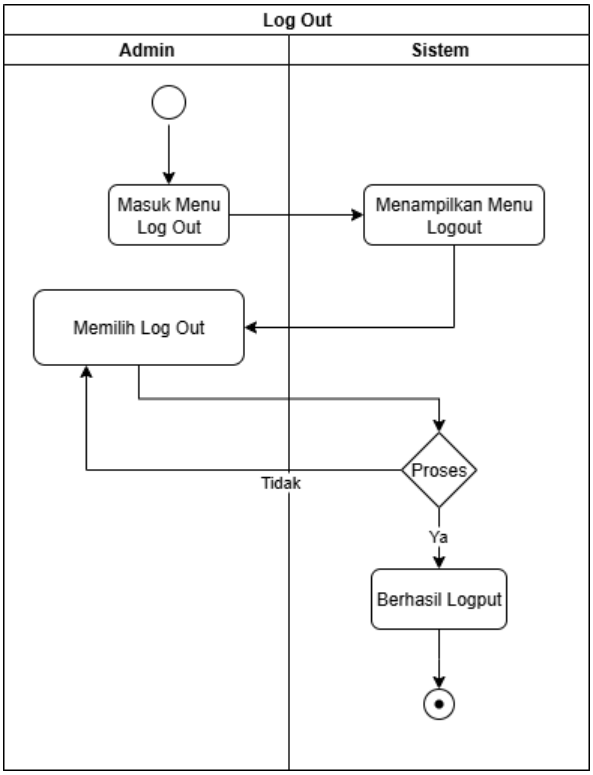
Rancangan activity diagram Galeri Pendonor dapat dilihat pada gambar 3.7



Gambar 3. 7 Activity diagram galeri

g. Rancangan Activity Logout Pendonor dan admin

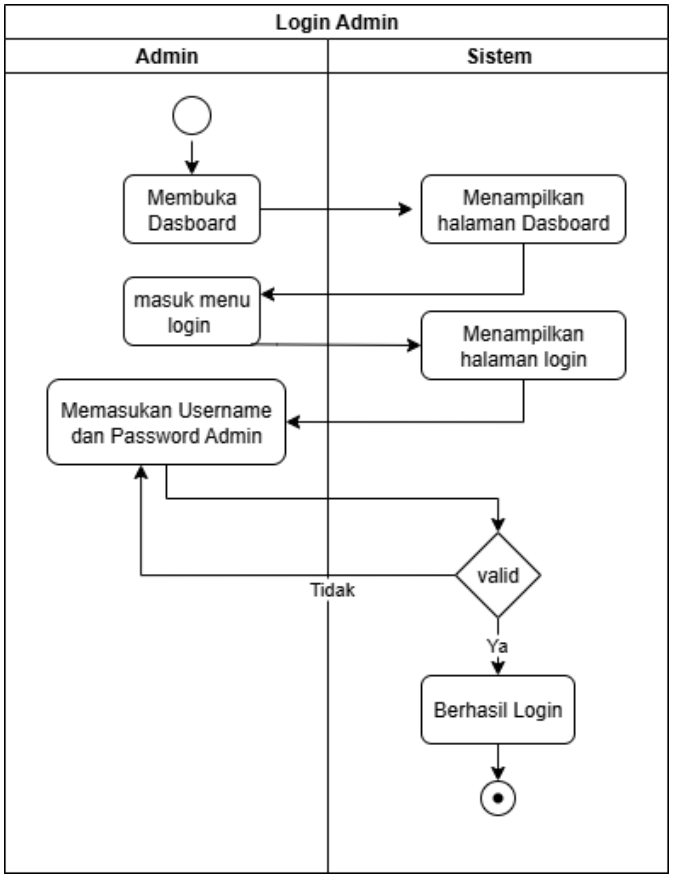
Rancangan activity diagram Logout Pendonor dapat dilihat pada gambar 3.8



Gambar 3. 8 Activity diagram logout

h. Rancangan Activity Login Admin

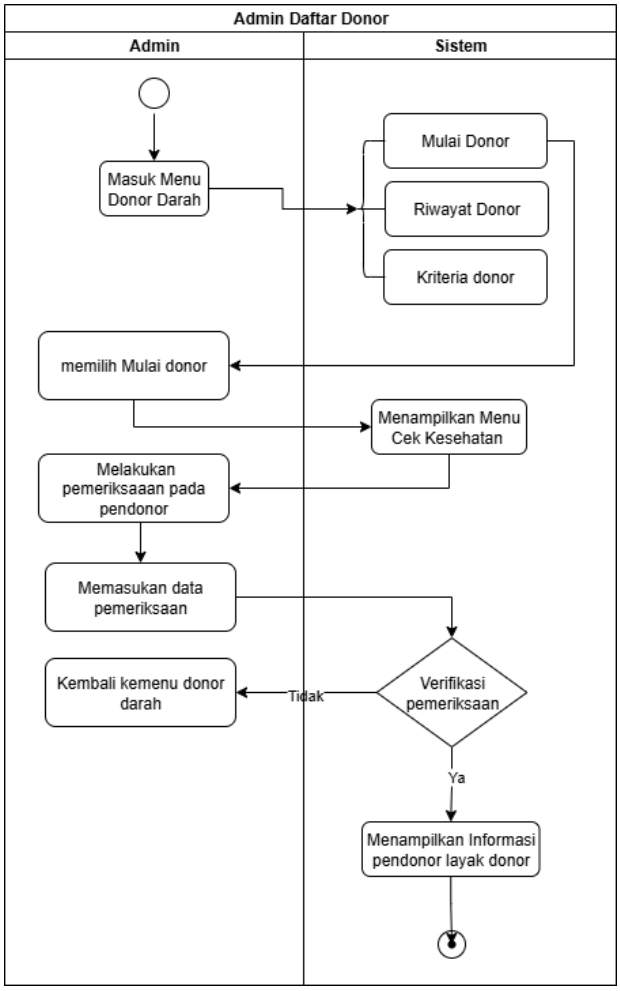
Rancangan activity Login Admin dapat dilihat pada gambar 3.9



Gambar 3. 9 Activity diagram login admin

i. Rancangan Activity Donor darah atau Admin

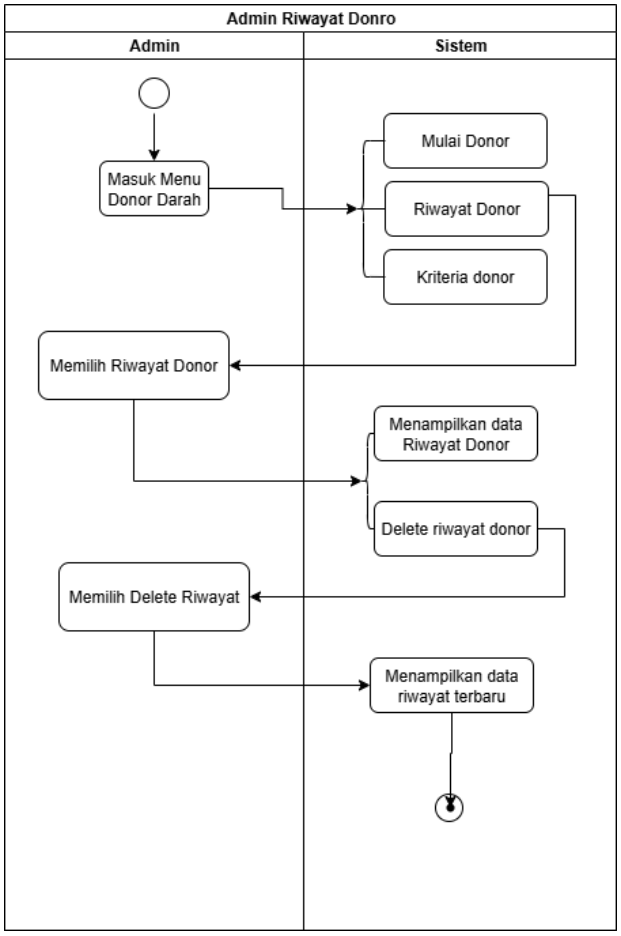
Rancangan activity Donor darah Admin dapat dilihat pada gambar 3.10



Gambar 3. 10 Activity diagram donor darah

j. Rancangan Activity Riwayat donor admin

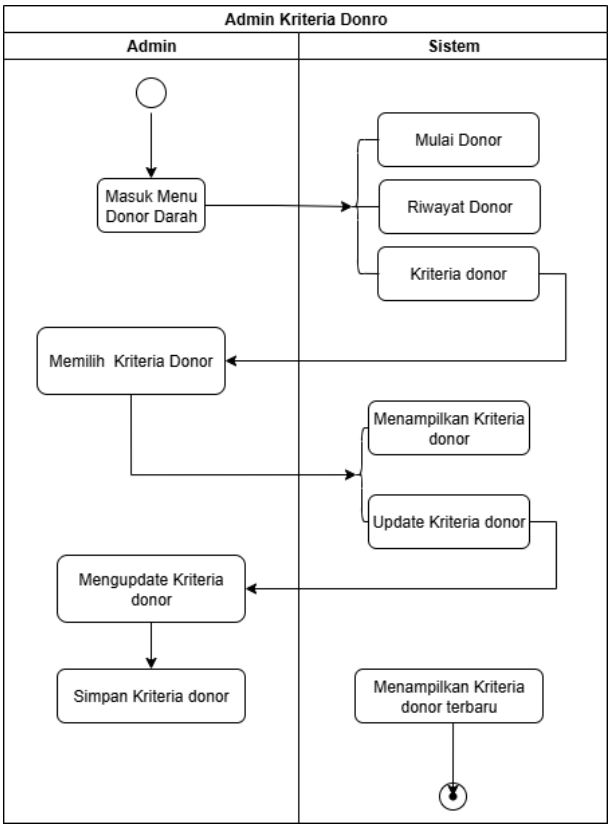
Rancangan activity Riwayat donor admin dapat dilihat pada gambar 3.11



Gambar 3. 11 Activity diagram riwayat donor

k. Rancangan Activity Kriteria donor admin

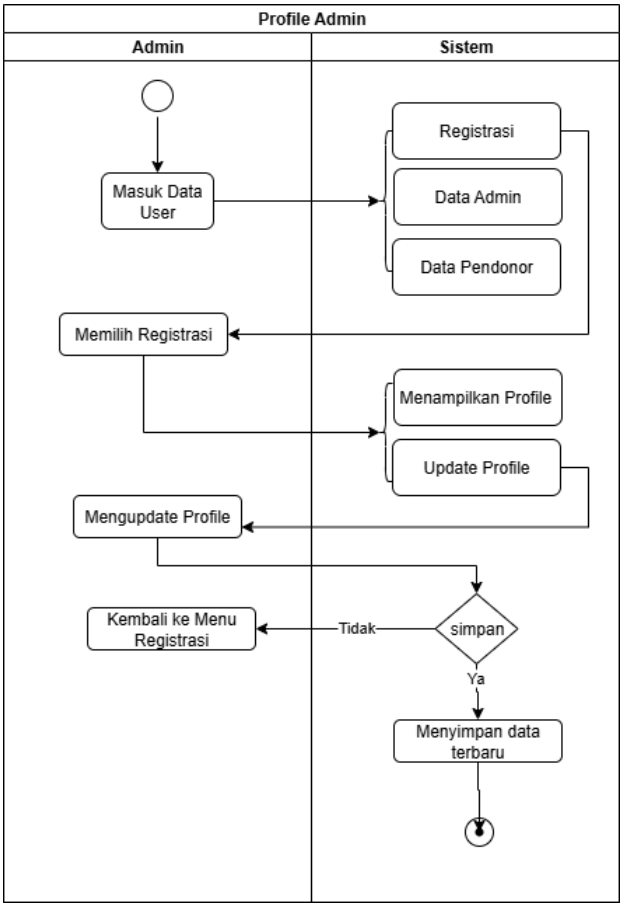
Rancangan activity Kriteria donor admin dapat dilihat pada gambar 3.12



Gambar 3. 12 Activity diagram kriteria donor

l. Rancangan Activity Profile dan registrasi admin

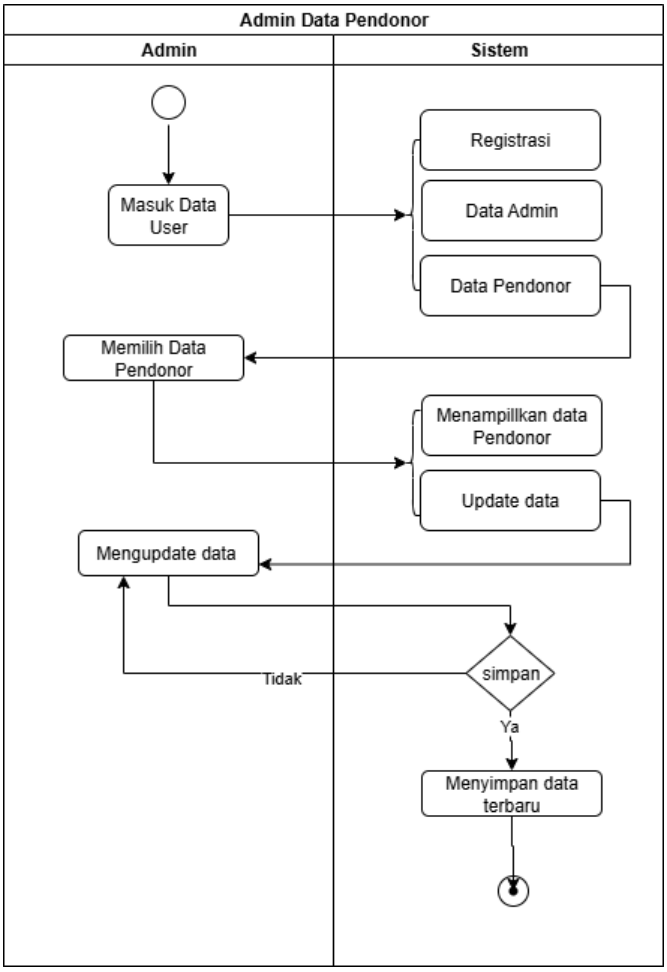
Rancangan activity Profile dan registrasi admin dapat dilihat pada gambar 3.13



Gambar 3. 13 Activity diagram profile admin dan registrasi

m. Rancangan Activity Data Pendonor admin

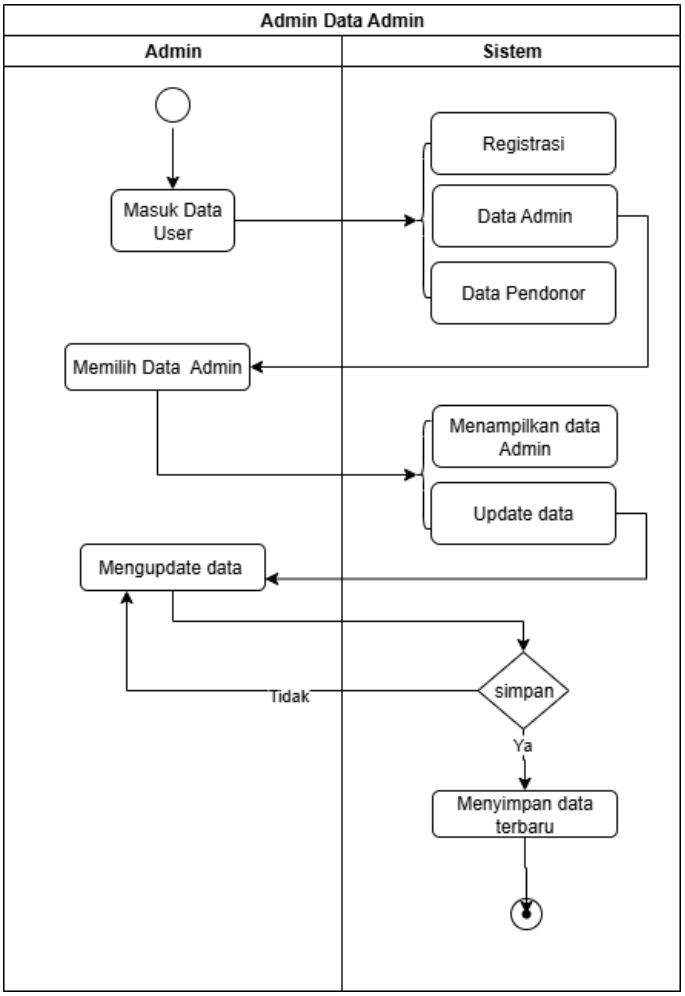
Rancangan activity Data Pendonor admin dapat dilihat pada gambar 3.14



Gambar 3. 14 Activity diagram data pendonor

n. Rancangan Activity Data admin

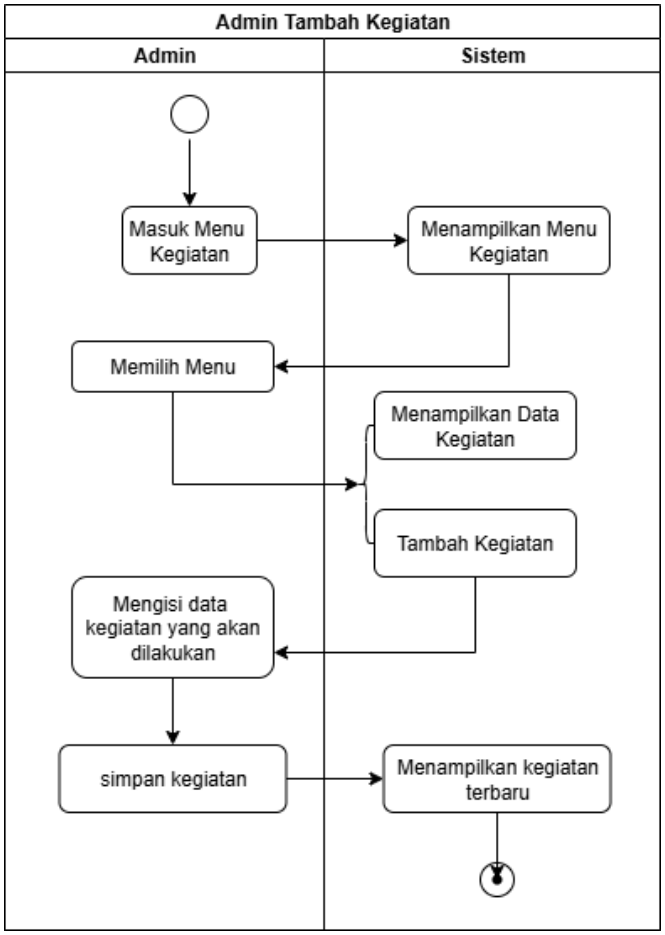
Rancangan activity Data admin dapat dilihat pada gambar 3.15



Gambar 3. 15 Activity diagram data admin

o. Rancangan Activity Tambah Kegiatan Admin

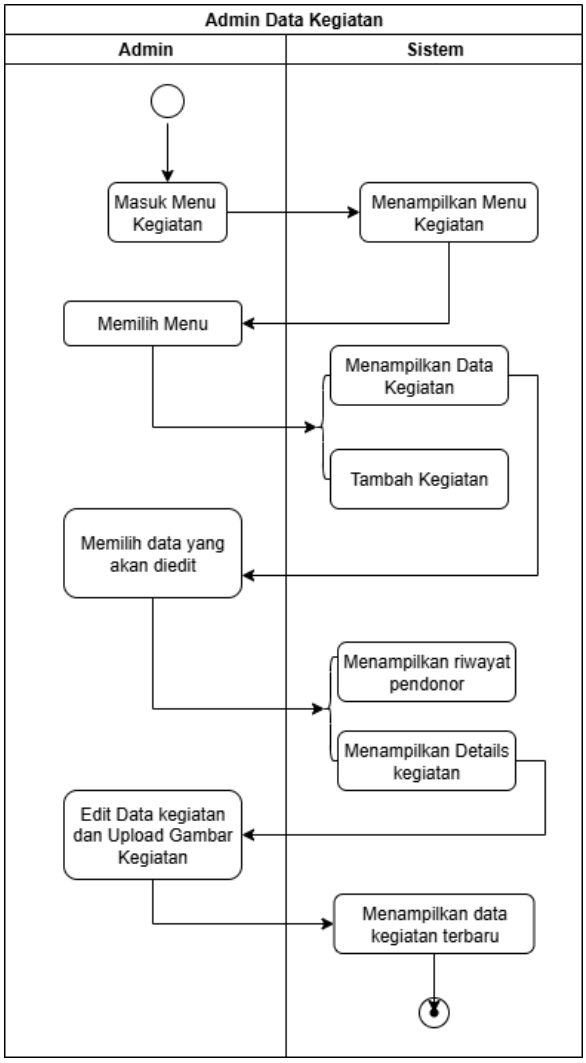
Rancangan activity Tambah kegiatan Admin dapat dilihat pada gambar 3.16



Gambar 3. 16 Activity diagram tambah kegiatan

p. Rancangan Activity Data Kegiatan Admin

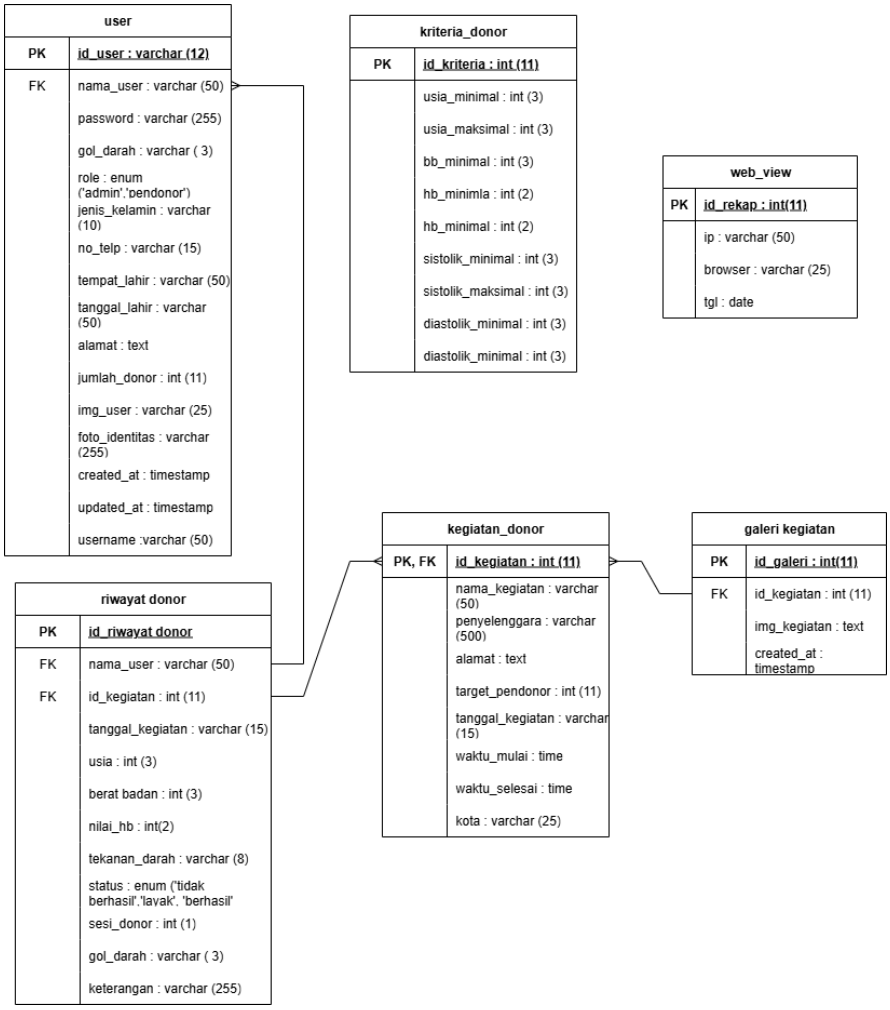
Rancangan activity Data kegiatan Admin dapat dilihat pada gambar 3.17



Gambar 3. 17 Activity diagram data kegiatan

3.2.2.3 Class Diagram

Class Diagram dalam penelitian ini terdiri dari 6 tabel yaitu, table users, kriteria donor, web view, Riwayat donor, kegiatan donor dan galeri kegiatan yang terlihat pada gambar 3.18

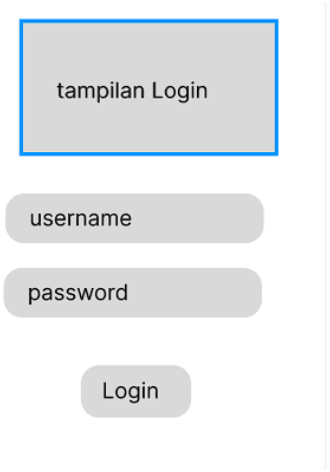


Gambar 3. 18 Class diagram

3.2.2.4 Rancangan Tampilan Aplikasi

a. Rancangan Tampilan Halaman menu Login

Halaman login terdiri dari input email, password, dan tombol login. Admin hanya dapat login karena akun telah disiapkan, sedangkan pendonor memiliki opsi login dan registrasi jika belum memiliki akun



Gambar 3. 19 Rancangan login admin



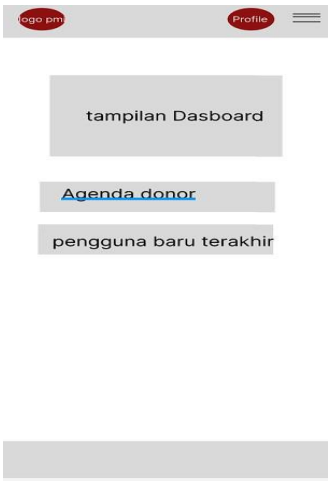
Gambar 3. 20 Rancangan login pendonor

b. Rancangan Tampilan Halaman menu Dasboard

Pada tampilan halaman menu Dashboard, admin dapat melihat fitur seperti total pengunjung, total pendonor, pengguna baru, kegiatan donor, jenis pendonor, donor darha terakhor dan pengguna baru terkahir. Sementara itu, dashboard untuk pendonor hanya menampilkan informasi agenda donor dan pengguna baru terakhir. Tampilan rancangan halaman menu dashboard dapat dilihat pada Gambar



Gambar 3. 21 Rancangan menu dasboard admin



Gambar 3. 22 Rancangan menu dasboard pendonor

c. Rancangan Tampilan Halaman menu Profile

Pada rancangan tampilan halaman menu profile terdapat fitur diantaranya infomasi akun, save, dan reset dalam aplikasi tersebut. Tampilan rancangan halaman menu utama dapat dilihat pada gambar 3.23



Gambar 3. 23 Rancangan profile

d. Rancangan Tampilan Halaman menu data admin (admin)

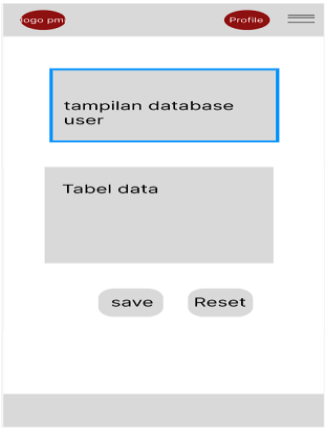
Pada rancangan tampilan halaman menu data admin terdapat fitur diantaranya daftar data admin, save, dan reset dalam aplikasi tersebut. Tampilan rancangan halaman menu utama dapat dilihat pada gambar 3.24



Gambar 3. 24 Rancangan data admin

e. Rancangan Tampilan Halaman menu data pendonor (admin)

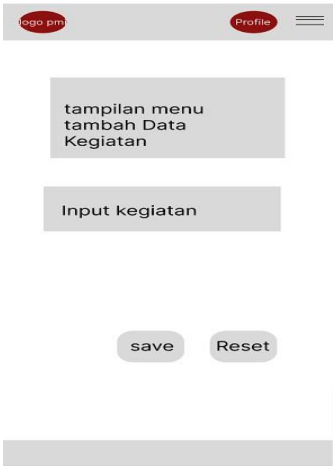
Pada rancangan tampilan halaman data pendonor terdapat fitur diantaranya daftar data pendonor, save, dan reset dalam aplikasi tersebut. Tampilan rancangan halaman menu utama dapat dilihat pada gambar 3.25



Gambar 3. 25 Rancangan data pendonor

f. Rancangan Tampilan Halaman menu tambah kegiatan (admin)

Pada rancangan tampilan halaman data user terdapat fitur diantaranya input kegiatan, save, dan reset dalam aplikasi tersebut. Tampilan rancangan halaman menu utama dapat dilihat pada gambar 3.26



Gambar 3. 26 Rancangan tambah kegiatan

g. Rancangan Tampilan Halaman menu data kegiatan (admin)

Pada rancangan tampilan halaman data kegiatan terdapat fitur diantaranya table kegiatan, save, dan reset dalam aplikasi tersebut. Tampilan rancangan halaman menu utama dapat dilihat pada gambar 3.27



Gambar 3. 27 Rancangan data kegiatan (admin)

h. Rancangan Tampilan Halaman menu daftar donor (admin)

Pada rancangan tampilan halaman menu daftar donor terdapat tiga fitur diantaranya tombol mulai donor, kegiatan berlangsung dalam aplikasi tersebut. Tampilan rancangan halaman menu utama dapat dilihat pada gambar 3.28



Gambar 3. 28 Rancangan daftar donor

i. Rancangan Tampilan Halaman menu Riwayat donor (admin)

Pada rancangan tampilan halaman Riwayat donor terdapat tiga fitur diantaranya tombol save, reset dan tabel Riwayat kegiatan berlangsung dalam aplikasi tersebut. Tampilan rancangan halaman menu utama dapat dilihat pada gambar 3.29



Gambar 3. 29 Rancangan riwayat donor

j. Raancangan Tampilan Halaman menu kriteria donor (admin)

Pada rancangan tampilan halaman kriteria donor terdapat fitur diantaranya kriteria cek Kesehatan, tombol save dan reset. Tampilan rancangan halaman menu galeri kegiatan dapat dilihat pada gambar 3.30



Gambar 3. 30 Rancangan kriteria donor

k. Rancangan Tampilan Halaman menu Galeri

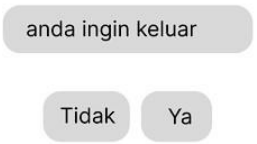
Pada rancangan tampilan halaman menu galeri terdapat fitur diantaranya daftar galeri kegiatan dalam aplikasi tersebut. Tampilan rancangan halaman menu galeri kegiatan dapat dilihat pada gambar 3.31



Gambar 3. 31 Rancangan galeri

l. Rancangan Tampilan Halaman menu logout

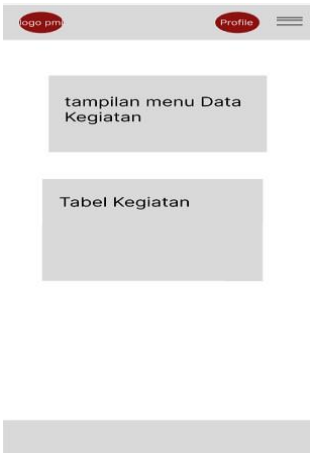
Pada rancangan tampilan halaman menu galeri terdapat fitur diantaranya logout, tombol tidak dan ya. Tampilan rancangan halaman menu galeri kegiatan dapat dilihat pada gambar 3.32



Gambar 3. 32 Rancangan logout

m. Rancangan Tampilan Halaman menu kegiatan (pendonor)

Pada rancangan tampilan halaman menu kegiatan terdapat fitur diantaranya daftar tabel kegiatan di dalama aplikasi tersebut. Tampilan rancangan halaman menu utama dapat dilihat pada gambar 3.33



Gambar 3. 33 Rancangan menu kegiatan

n. Rancangan Tampilan Halaman menu daftar donor (pendonor)

Pada rancangan tampilan halaman daftar donor dapat tiga fitur diantaranya tombol daftar, daftar kegiatan berlangsung di dalama aplikasi tersebut. Tampilan rancangan halaman menu utama dapat dilihat pada gambar 3.34



Gambar 3. 34 Rancangan daftar donor

o. Rancangan Tampilan Halaman menu Riwayat donor (pendonor)

Pada rancangan tampilan halaman menu Riwayat pendonor terdapat tiga fitur diantaranya tabel Riwayat donor di dalama aplikasi tersebut. Tampilan rancangan halaman menu utama dapat dilihat pada gambar 3.35



Gambar 3. 35 Rancangan riwayat donor

3.2.2.1 Implementasi Sistem *(System Implementation)*

Tahap implementasi adalah proses menerjemahkan rancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi yang dapat dijalankan. Sistem dikembangkan menggunakan PHP untuk backend, HTML, CSS, dan JavaScript untuk tampilan antarmuka, serta MySQL sebagai basis data. Proses pengembangan dilakukan menggunakan Visual Studio Code dan dijalankan secara lokal melalui XAMPP. Desain antarmuka dibuat menggunakan Figma.

Fitur utama yang diimplementasikan meliputi login, registrasi pendonor, pengelolaan data oleh admin, sistem rekomendasi berbasis rule-based, serta riwayat donor dan galeri kegiatan. Sistem diuji secara lokal hingga berjalan dengan baik, dan siap untuk diunggah ke layanan hosting agar dapat diakses secara online oleh pengguna.

3.2.2.5 Pengujian Sistem

Sistem diuji untuk memastikan bahwa setiap fitur berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing, yaitu dengan menguji input dan output tanpa melihat kode program. Seluruh fitur yang ada, seperti login, logout, riwayat donor, kriteria donor, data administrasi, data pendonor, tambah kegiatan, dan galeri donor, diuji untuk memverifikasi kinerjanya. Hasil pengujian dicatat dalam tabel yang memuat web_view, user, riwayat donor, kriteria_donor, kegiatan_donor, dan galeri_kegiatan beserta hasil yang diharapkan dan hasil aktual. Apabila hasil sesuai dengan yang diharapkan, maka fitur dinyatakan “berhasil”; jika tidak, dilakukan perbaikan. Melalui pengujian ini, sistem dapat dipastikan siap digunakan secara optimal oleh pengguna.

3.2.2.6 Pemeliharaan Sistem

Tahap pemeliharaan sistem dilakukan setelah sistem selesai dibangun dan diuji, bertujuan untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik dalam jangka panjang. Pemeliharaan mencakup perbaikan bug, penyesuaian terhadap kebutuhan pengguna yang berubah, serta peningkatan fitur berdasarkan masukan dari pengguna.

Meskipun dalam penelitian ini tahap pemeliharaan belum dilakukan secara langsung, namun perencanaan pemeliharaan tetap dipertimbangkan. Sistem dirancang agar mudah diperbarui, baik dari sisi kode program maupun struktur database, sehingga jika ditemukan kesalahan atau dibutuhkan fitur tambahan di masa depan, proses pengembangan lanjutan dapat dilakukan dengan efisien.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi Sistem

Setelah melalui proses perancangan dan implementasi berdasarkan metode waterfall, maka dihasilkan sistem informasi rekomendasi donor darah berbasis web. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah UKM KSR-PMI Darmajaya dalam mengelola data pendonor, kegiatan donor, serta menentukan kelayakan pendonor secara otomatis melalui rule-based.

Sistem ini memiliki dua jenis antarmuka pengguna (user interface), yaitu untuk **Admin** dan **Pendonor**. Masing-masing antarmuka memiliki fitur dan hak akses yang berbeda sesuai dengan peran dan fungsinya.



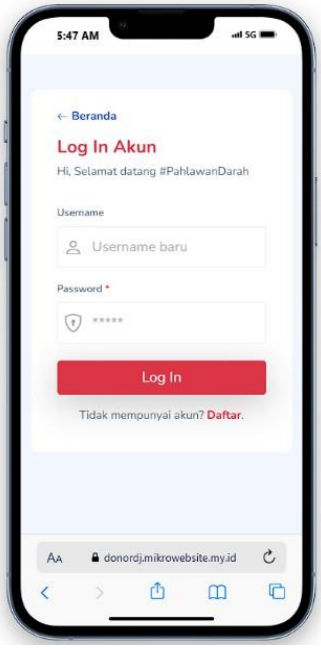
Gambar 4. 1 Dasboard utama

4.1.1 User Interface Admin

Antarmuka admin dapat diakses setelah melakukan login. Fitur-fitur yang tersedia meliputi pengelolaan data pendonor, kegiatan donor, cek kesehatan, kriteria donor, galeri kegiatan, serta laporan riwayat donor. Berikut adalah tampilan beberapa halaman utama:

a. Halaman Login Admin

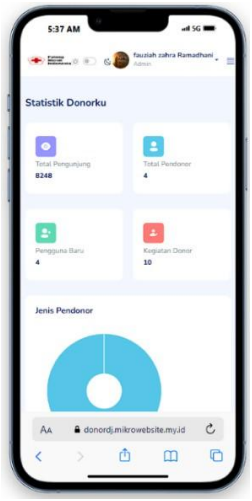
Admin dapat masuk ke sistem dengan memasukkan email dan password yang sesuai.



Gambar 4. 2 halaman login admin

b. Halaman Dashboard Admin

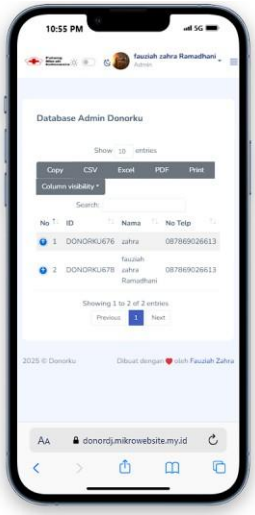
Menampilkan statistik pendonor, kegiatan donor terbaru, dan navigasi menu utama.



Gambar 4. 3 Halaman Dashboard Admin

c. Halaman data Admin

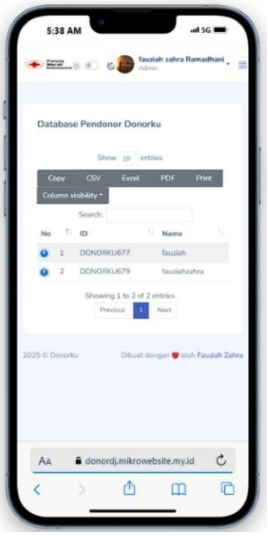
Admin dapat melihat dan mengelola data pribadi maupun menambahkan akun admin baru.



Gambar 4. 4 Halaman data admin

d. Halaman Data Pendonor

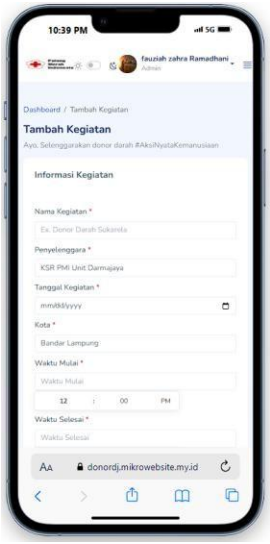
Menampilkan daftar pendonor dan menyediakan fitur tambah, edit, serta hapus data pendonor.



Gambar 4. 5 Halaman Data Pendonor

e. Halaman Tambah Kegiatan Donor

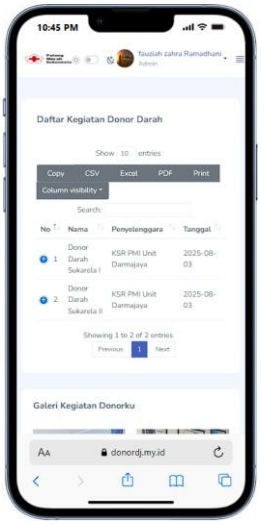
Menampilkan formulir input kegiatan donor baru yang akan dijadwalkan.



Gambar 4. 6 Halaman Kegiatan Donor

f. Halaman Data Kegiatan

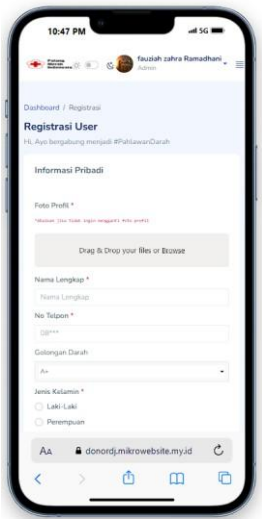
Menampilkan daftar kegiatan donor yang sudah dibuat, dengan fitur untuk mengedit atau menghapus kegiatan.



Gambar 4. 7 Halaman Data Kegiatan

g. Halaman Registrasi

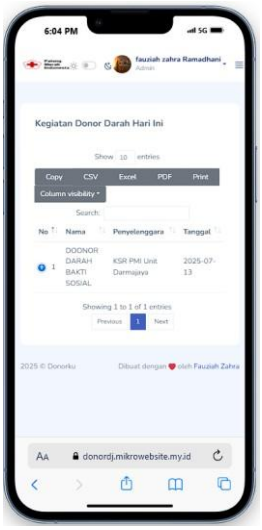
Admin dapat menambahkan akun admin baru dan mendaftarkan data pendonor secara manual.



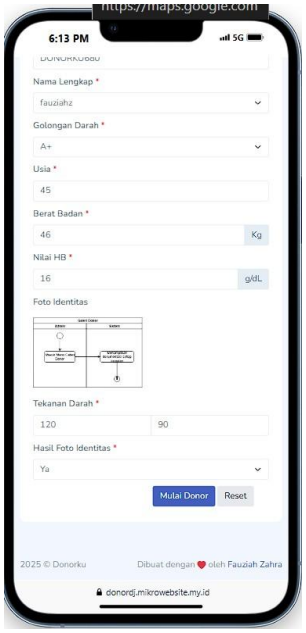
Gambar 4. 8 Halaman Registrasi

h. Halaman donor darah

Menampilkan kegiatan donor aktif dan memungkinkan admin memeriksa serta menginput data kesehatan pendonor terverifikasi.



Gambar 4. 9 Halaman donor darah



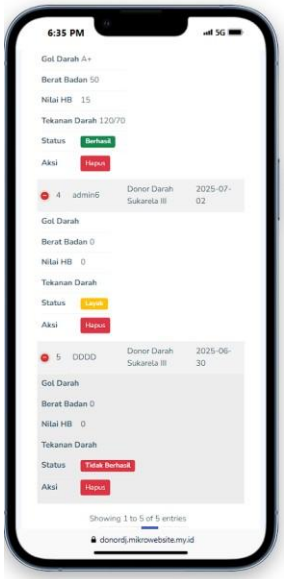
Gambar 4. 10 Halaman cek Kesehatan



Gambar 4. 11 Halaman berhasil donor

i. Halaman Riwayat kegiatan

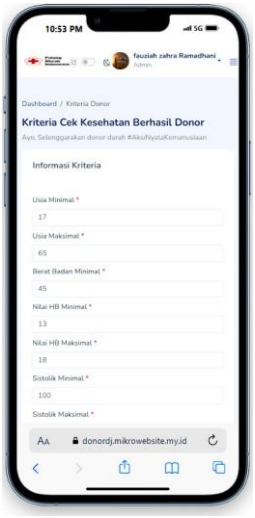
Menampilkan riwayat kegiatan donor darah serta fitur edit dan hapus data kegiatan.



Gambar 4. 12 Halaman Riwayat kegiatan

j. Halaman kriteria donor

Menampilkan dan mengelola kriteria kelayakan donor seperti usia, berat badan, dan HB minimum.



Gambar 4. 13 Halaman kriteria donor

k. Halaman Galeri

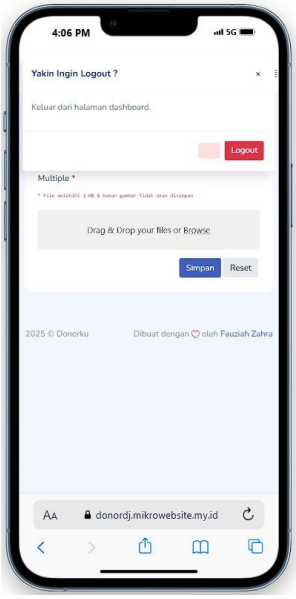
Admin dapat melihat dokumentasi kegiatan donor berupa foto-foto yang telah diunggah.



Gambar 4. 14 Halaman Galeri Kegiatan

l. halaman logout admin

Admin dapat keluar dari sistem untuk mengakhiri sesi penggunaan dengan aman.



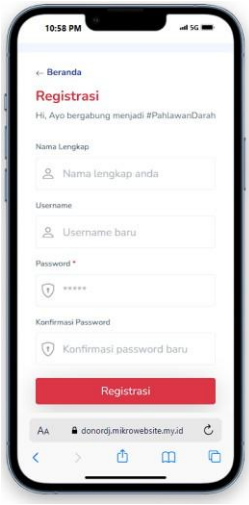
Gambar 4. 15 Halaman Logout Admin

4.1.2 User Interface Pendonor

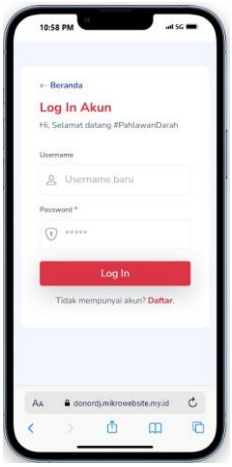
Pendonor dapat mendaftar, login, melihat kegiatan, daftar donor, serta melihat status rekomendasi dan riwayat donor.

a. Halaman Login dan Registrasi

Pendonor mengisi form registrasi terlebih dahulu, kemudian dapat login ke sistem.



Gambar 4. 16 Halaman Registrasi



Gambar 4. 17 Halaman Login Pendonor

b. Halaman Dashboard Pendonor

Menampilkan informasi kegiatan aktif, dan data pengguna.



Gambar 4. 18 Dashboard Pendonor

c. Halaman Profile Pendonor

Pendonor dapat melihat dan mengedit informasi profil pribadinya.



Gambar 4. 19 Halaman Profile Pendonor

d. Halaman informasi kegiatan

Menampilkan daftar kegiatan donor yang tersedia dan waktu pelaksanaannya.



Gambar 4. 20 Halaman informasi kegiatan

e. Halaman donor darah dan daftar donor

Pendonor dapat mendaftar untuk donor dan melihat status kelayakan donor secara otomatis.



Gambar 4. 21 Halaman donor darah



Gambar 4. 22 Halaman daftar donor



Gambar 4. 23 Halaman pemberitahuan untuk donor

f. Halaman Riwayat donor

Menampilkan riwayat aktivitas donor yang telah dilakukan oleh pengguna.



Gambar 4. 24 Halaman Riwayat donor

g. Halaman galeri donor

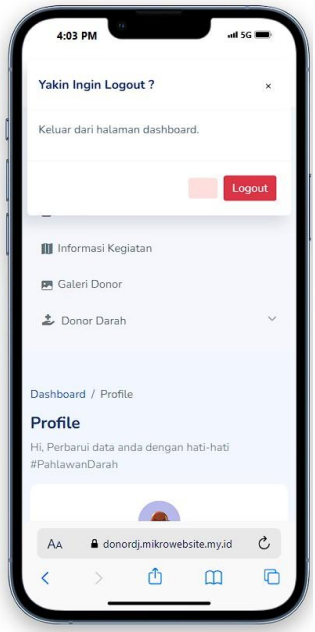
Pendonor dapat melihat dokumentasi kegiatan dalam bentuk gambar.



Gambar 4. 25 Halaman Galeri Pendonor

h. halaman logout

Pendonor dapat keluar dari sistem untuk mengakhiri sesi penggunaan dengan aman.



Gambar 4. 26 Halaman logout

4.2 Penerapan Sistem Rekomendasi (Rule based)

Sistem mengevaluasi calon pendonor berdasarkan tiga variabel medis utama yang menjadi syarat kelayakan donor darah. Adapun aturan yang digunakan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Kriteria Donor Darah

no	Kriteria	Syarat Kelayakan
1	Berat Badan	> 45 kg
2	Tekanan Darah	Sistol 100-180 mmHg Diastol 70-100 mmHg
3	Hemoglobin	12.5-17 g/dL

Aturannya

1. **Berat Badan** – *IF* berat badan < batas minimal (≥ 45 kg) → **gagal**.
2. **Hemoglobin** – *IF* Hb di luar rentang 12,5–17 g/dL → **gagal**.
3. **Tekanan Darah Sistolik** – *IF* sistolik di luar 100–180 mmHg → **gagal**.
4. **Tekanan Darah Diastolik** – *IF* diastolik di luar 70–100 mmHg → **gagal**.
5. **Kesesuaian Data** – *IF* data tidak cocok dengan identitas → **gagal**.
6. **ELSE** – Semua syarat terpenuhi → **berhasil** (pendonor layak).

4.3 Implementasi Aturan dalam kode php

```
if ($berat_badan < $kriteria['bb_minimal']) {                    // 1. Berat Badan
    $status     = 'tidak berhasil';
    $ket        = 'bbnotvalid';
    $keterangan = 'Berat badan Anda tidak memenuhi syarat minimal (' .
                  $kriteria['bb_minimal'] . ' kg).';

} else if ($nilai_hb < $kriteria['hb_minimal'] ||
           $nilai_hb > $kriteria['hb_maksimal']) {               // 2. Hemoglobin
    $status     = 'tidak berhasil';
    $ket        = 'nilaihbnotvalid';
    $keterangan = 'Nilai hemoglobin harus berada dalam rentang ' .
                  $kriteria['hb_minimal'] . '–' .
                  $kriteria['hb_maksimal'] . ' g/dL.';

} else if ($sistolik < $kriteria['sistolik_minimal'] ||
           $sistolik > $kriteria['sistolik_maksimal']) {         // 3. Tekanan Darah Sistolik
    $status     = 'tidak berhasil';
    $ket        = 'tensinotvalid';
    $keterangan = 'Tekanan darah sistolik harus berada dalam rentang ' .
                  $kriteria['sistolik_minimal'] . '–' .
                  $kriteria['sistolik_maksimal'] . ' mmHg.';
```

```
} else if ($diastolik < $kriteria['diastolik_minimal'] ||
        $diastolik > $kriteria['diastolik_maksimal']) {        // 4. Tekanan Darah Diastolik
    $status     = 'tidak berhasil';
    $ket        = 'tensinotvalid';
    $keterangan = 'Tekanan darah diastolik harus berada dalam rentang ' .
                $kriteria['diastolik_minimal'] . '–' .
                $kriteria['diastolik_maksimal'] . ' mmHg.';

} else if ($data_sesuai == 'tidak') {                        // 5. Validasi Identitas
    $status     = 'tidak berhasil';
    $ket        = 'datanotvalid';
    $keterangan = 'Data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan foto identitas.';

} else {                                                     // 6. Semua Syarat Terpenuhi
    $status     = 'berhasil';
    $keterangan = 'Anda memenuhi semua syarat untuk mendonorkan darah.';
}
```

4.4 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan dengan metode **Black Box Testing** yang bertujuan untuk menguji apakah setiap fungsi sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah hasil pengujian:

Tabel Pengujian Fitur

Tabel 4. 2 Tabel pengujian

No	Nama Fitur	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Login Admin	Masukkan username dan password admin yang benar	Berhasil masuk ke dashboard admin	Sesuai	Lulus
2	Login Pendonor	Masukkan email dan password yang benar	Berhasil masuk ke halaman utama pendonor	Sesuai	Lulus
3	Register Pendonor	Input semua data valid (nama, email, password, dll)	Data tersimpan, diarahkan ke halaman login	Sesuai	Lulus
4	Daftar Donor (Admin)	Klik tombol 'Mulai Donor' pada data pendonor	Diperiksa kriteria, diarahkan ke halaman cek kesehatan	Sesuai	Lulus

5	Daftar Donor (Pendonor)	Klik 'Daftar Sekarang' pada kegiatan donor	Diarahkan ke formulir pendaftaran donor	Sesuai	Lulus
6	Riwayat Pendonor (Admin)	Lihat data riwayat donor dari banyak user	Semua riwayat donor tampil dan dapat dicetak/download	Sesuai	Lulus
7	Riwayat Pendonor	Pendonor melihat riwayat donor pribadi	Riwayat donor pribadi tampil sesuai ID user	Sesuai	Lulus
8	Tambah Kegiatan (Admin)	Input nama dan tanggal kegiatan baru	Data kegiatan tersimpan dan tampil di halaman kegiatan	Sesuai	Lulus
9	Data Kegiatan (Admin)	Admin update data kegiatan dan upload gambar galeri	Data dan galeri kegiatan berhasil diubah	Sesuai	Lulus
10	Data Pendonor (Admin)	Admin melihat semua data user yang mendaftar donor	Data user tampil lengkap dan bisa diedit/hapus	Sesuai	Lulus
11	Data Admin	Admin melihat dan mengubah	Data berhasil ditampilkan dan diperbarui	Sesuai	Lulus

		data akun sendiri			
12	Galeri Kegiatan	Pengunjung melihat galeri kegiatan dari admin	Gambar kegiatan tampil dalam grid sesuai kegiatan	Sesuai	Lulus
13	Kriteria Pendonor (Admin)	Admin melihat dan memperbarui syarat/kriteria donor	Kriteria tampil dan berhasil diubah	Sesuai	Lulus

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, sistem rekomendasi donor darah berbasis rule-based yang dibangun telah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan perancangan. Sistem ini mampu membantu admin dalam mengelola data pendonor, memproses input data kesehatan, serta menentukan status kelayakan donor secara otomatis. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan terorganisir.

Bagi pendonor, sistem memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran secara online, melihat status kelayakan donor, serta mengakses riwayat donor yang telah dilakukan. Hal ini meningkatkan kenyamanan pengguna dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan donor darah.

Penerapan metode rule-based terbukti efektif dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Sistem dapat mengevaluasi data berdasarkan kriteria medis yang telah ditetapkan, seperti berat badan, tekanan darah, dan kadar hemoglobin. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memberikan hasil yang konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diandalkan sebagai alat bantu dalam seleksi calon pendonor darah.

4.6 Kelebihan dan kekurangan

Kelebihan Penelitian

1. Sistem rekomendasi donor darah berhasil dibangun dalam bentuk aplikasi sehingga dapat diakses lebih mudah.
2. Metode Rule-Based mampu melakukan klasifikasi kelayakan pendonor secara otomatis, konsisten, dan cepat berdasarkan kriteria medis.
3. Data pendonor tersimpan secara digital dan real-time, sehingga mempermudah pencarian, pengelolaan, dan analisis data donor darah.

4. Sistem mendukung kegiatan donor darah di UKM KSR-PMI Darmajaya agar lebih efisien, modern, dan terorganisir dibandingkan pencatatan manual.

Kekurangan Penelitian

1. Metode Rule-Based hanya bekerja berdasarkan aturan yang sudah ditentukan, sehingga kurang fleksibel untuk kondisi medis khusus di luar aturan standar.
2. Implementasi penelitian masih terbatas pada lingkup UKM KSR-PMI Darmajaya, sehingga belum diuji pada cakupan yang lebih luas.
3. Pengembangan menggunakan model Waterfall, sehingga kurang adaptif jika terjadi perubahan kebutuhan selama proses pengembangan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan sistem rekomendasi donor darah berbasis rule-based pada UKM KSR-PMI Unit Darmajaya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem berhasil dibangun dalam bentuk aplikasi web menggunakan PHP dan MySQL yang memudahkan proses pendaftaran, pencatatan data, dan pencarian calon pendonor darah yang layak.
2. Metode rule-based yang digunakan mampu memberikan rekomendasi kelayakan donor berdasarkan kriteria medis seperti usia, berat badan, tekanan darah, dan kadar hemoglobin. Sistem ini membantu admin dalam menentukan status calon pendonor secara otomatis dan akurat.
3. Fitur-fitur utama seperti login, registrasi, pengelolaan data pendonor dan kegiatan, cek kesehatan, riwayat donor, serta galeri kegiatan telah diimplementasikan dan diuji menggunakan metode Black Box Testing dengan hasil sesuai harapan.
4. Sistem dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan donor darah dan meminimalisir kesalahan pencatatan data secara manual.

5.2 Saran

Agar sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dan memberikan manfaat yang lebih optimal, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Integrasi Notifikasi Otomatis

   Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur notifikasi otomatis (misalnya melalui email atau WhatsApp) kepada calon pendonor yang memenuhi kriteria, terutama saat ada kegiatan donor darah yang akan datang.

2. Peringatan jadwal donor berkala

   Tambahkan fitur pengingat otomatis untuk pendonor yang sudah layak donor kembali (setelah 75 hari), sehingga menjaga keberlanjutan partisipasi donor.

3. Peningkatan Keamanan Sistem

   Sistem perlu dilengkapi dengan fitur keamanan tambahan seperti enkripsi data sensitif dan log aktivitas pengguna untuk mencegah penyalahgunaan data.

DAFTAR PUSTAKA

Afrida, yesisinda citra raya and septiliia afrida. 2024. “Penerapan Algoritma Desicion Tree C4.5 Untuk Penerimanaan Beasiswa Kip Bagi Mahasiswa Baru Berbasis Website.” innstitut informatika dan bisnis darmajaya. http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/15609.

Alif Daffa Apriansyah, Adi Wahyu pribadi. 2023. “Sistem Informasi Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok Berbasis Web.” *Journal of Informatics and Advanced Computing (JIAC)* Vol. 4(2722–0346): 58–64.

Amroni. 2016. “Penerapan Rule Base Expert System Untuk.” 10(2): 666–75.

Azahra, Zelma. 2023. “Systematic Literature Review (SLR) : Sistem Informasi Donor Darah Berbasis Teknologi.” 7: 31236–42.

Burrakhman, Muzi, Indah Fitri Astuti, and Dyna Marisa Khairina. 2016. “Rancang Bangun Sistem Informasi Donor Darah Berbasis Web (Studi Kasus : Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Sukarela Universitas Mulawarman).” *Informatika Mulawarman : Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer* 11(1): 55. doi:10.30872/jim.v11i1.205.

Devlin, Jacob, Ming Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova, Sirajuddin Abraham, and Yeni Dwi Rahayu. 2017. “Sistem Rekomendasi Artikel Berita Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor Berbasis Website.” *Sensei* 1(Mlm): 4171–86. http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/SENSEI17/article/download/1064/854.

Elfaretta, Syifa Saskia, Amalia Anjani Arifiyanti, and Anindo Saka Fitri. 2024. “Klasifikasi Calon Pendonor Darah Potensial Menggunakan Algoritma Decision

Tree Di Utd Pmi Kota Surabaya." *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan* 12(3). doi:10.23960/jitet.v12i3.4957.

Hendrawati, Hendrawati, Iceu Amira, and Udin Rosidin. 2025. "Edukasi Persiapan Peserta Donor Sebelum Melakukan Donor Darah Di Palang Merah Indonesia Garut." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 8(2): 886–97. doi:10.33024/jkpm.v8i2.17646.

Herman, Daniel Apdianto, and Hendry Wijaya. 2021. "Perancangan Dan Pengembangan Aplikasi Donasi Darah Berbasis Web Dengan Metode Rapid Application Development (RAD)." *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis* 12(2a): 90–103. doi:10.47927/jikb.v12i2a.195.

Hospitals, Medis Siloam. 2024. "Ketahui Prosedur Donor Darah Dan Manfaatnya Bagi Tubuh." https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-prosedur-donor-darah.

Indah, RS Pondok. 2025. "Syarat Donor Darah." https://www.rspondokindah.co.id/id/news/donor-darah-prosedur.

Khairunnisa, Gina, and Apriade Voutama. 2024. "Penerapan Uml Dalam Perancangan Sistem Informasi Peminjaman Inventaris Berbasis Web Di Bem Fasilkom Unsika." *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 8(3): 2748–55. doi:10.36040/jati.v8i3.9538.

Lampung, PMI Provinsi. 2025. *Data Donor Darah*. lampung. doi:Arsip Internal PMI.

Prabowo, Oky. 2020. Darmajaya "Rancang Bangun Aplikasi Donor Darah Berbasis Andorid Pad Pmi Provinsi Lampung." institut infomatika dan bisnis darmajaya. http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/6063.

Pratami, Trisya Ayu, Rina Septiriana, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, and Pontianak Kalimantan. 2024. "MODEL." 12(2).

Rakhmawati, Nur Aini, Aditya Septa Budi, Faizal Johan Altetiko, Fajar Ramadhani, Nanda Kurnia Wardati, and Kartika Maulida Hindrayani. 2018. "Penentuan Prioritas Pengambilan Pesanan Barang Oleh Angkutan Kota Dengan Metode Rule-Based System." *Jurnal Sistem Informasi Bisnis* 8(2): 81. doi:10.21456/vol8iss2pp81-88.

Situmorang, Paska Ramawati, Widya Yanti Sihotang, and Lilis Novitarum. "Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelayakan Donor Darah Di STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2019." *Jurnal Analis Medika Biosains (JAMBS)* 7(2): 122. doi:10.32807/jambs.v7i2.195.

Supratman, Ardhi, Bangkit Indarmawan Nugroho, and Rifki Dwi Kurniawan. 2024. "Penerapan Metode Rule-Based System Untuk Menentukan Jenis Tanaman Pertanian Berdasarkan Ketinggian Dan Curah Hujan." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4: 7879–90.